UNASP — Centro Universitário Adventista de São Paulo
Engenharia de Computação | Construção de Algoritmos e Programação (2026/2)
Prof. Eduardo Mendes Oliveira
Entrega E4 — Pacote Congelado

RELATÓRIO TÉCNICO DE ENGENHARIA: INVENTÁRIO E PRIORIZAÇÃO

Setor Auditado: Academia Fusion | **Grupo 11:** Nickollas Teixeira Medeiros, Felipe Allan Nascimento Cruz, João Gabriel
Missão Técnica: Inventariar barreiras de acessibilidade física, modelar a hierarquia do setor e determinar o pacote ótimo de intervenções sob restrição orçamentária via algoritmos exatos e heurísticas de ordenação e busca.

1. Identificação do Setor, Amostragem e Metodologia de Coleta

A coleta de campo presencial foi conduzida na Academia Fusion, cobrindo 15 barreiras arquitetônicas distribuídas em 3 níveis hierárquicos e 5 ambientes funcionais. As medições foram efetuadas com trena métrica calibrada e conferidas com os parâmetros da **NBR 9050:2020** (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos).
Critérios Decisórios Declarados pelo Grupo:

- **Escala de Gravidade (1 a 5):** Calibrada pelo risco à integridade física e impedimento absoluto de circulação independente. Gravidade 5 denota bloqueio total (ex.: catraca rotativa sem passagem lateral ACA-REC-01 e escada sem alternativa de desnível ACA-ESC-06). Gravidade 1-2 refere-se a desconforto ou desnível leve.
- **Alcance (Pessoas/Dia):** Estimado a partir do fluxo diário de frequentadores e colaboradores da academia (mediana de 200 pessoas/dia nas áreas de passagem e recepção; 50 pessoas/dia na área de espera).
- **Método de Estimativa de Custo:** Cotações diretas de mercado da construção civil, catálogos de fornecedores de acessibilidade e tabela SINAPI/SP, englobando insumos, frete e mão de obra de instalação especializada.

2. Matriz Ambiente x Tipo de Barreira (Lista de Listas)

A estrutura bidimensional abaixo totaliza as ocorrências de barreiras correlacionando o espaço físico às tipologias normativas:

Ambiente	Porta Estreita	Balcão Alto	Piso Irreg.	Sinaliz. Aus.	Mobil. Inad.	Elevador Aus.	Ausên. Corrim.	Banheiro Inad.	Circul. Estreita	TOTAL
Entrada	1	1	1	1	0	0	0	0	0	**4**
Área de Espera	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**1**
Escadaria Principal	0	0	0	1	0	1	2	0	0	**4**
Lavatório	1	0	0	0	2	0	0	1	1	**5**
Musculação	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**1**
TOTAL GERAL	**2**	**1**	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**1**	**2**	**15**

Síntese Estrutural: O Lavatório e WC concentra o maior número de barreiras (5 itens), enquanto a Escadaria Principal responde pelo maior gargalo financeiro do setor (R$ 62.600,00), evidenciando a necessidade de priorização analítica.

Campus Acessível — Relatório dos Cinco Achados

Grupo 11 | Academia Fusion

3. Achado A1 — Ordenação: Comparações, Trocas e Complexidade Assintótica

Avaliamos experimentalmente os três algoritmos de ordenação obrigatórios — **Bubble Sort**, **Selection Sort** e **Insertion Sort** — sob três frações da base de dados ($N=5$, $N=10$, $N=15$) e três permutações iniciais (Original, Já Ordenada pelo Índice e Ordem Inversa).

Fração da Base	Cenário Inicial	Bubble Sort (Comp / Trocas)	Selection Sort (Comp / Trocas)	Insertion Sort (Comp / Trocas)
1/3 da Base (N = 5)	Original	C = 10, T = 6	C = 10, T = 2	C = 7, T = 6
	Ordenada	C = 4, T = 0	C = 10, T = 0	C = 4, T = 0
	Inversa	C = 10, T = 10	C = 10, T = 2	C = 10, T = 10
2/3 da Base (N = 10)	Original	C = 42, T = 22	C = 45, T = 8	C = 28, T = 22
	Ordenada	C = 9, T = 0	C = 45, T = 0	C = 9, T = 0
	Inversa	C = 45, T = 45	C = 45, T = 5	C = 45, T = 45
Total da Base (N = 15)	Original	C = 104, T = 60	C = 105, T = 10	C = 69, T = 60
	Ordenada	C = 14, T = 0	C = 105, T = 0	C = 14, T = 0
	Inversa	C = 105, T = 105	C = 105, T = 7	C = 105, T = 105

Análise Teórica dos Fenômenos Observados

1. Por que o Selection Sort faz número invariante de comparações?

O Selection Sort executa sempre exatamente $\frac{n(n-1)}{2}$ comparações (10 para $N=5$; 45 para $N=10$; 105 para $N=15$), independentemente do estado prévio da lista. Sua invariância decorre de sua lógica estrutural: para cada posição i, ele varre incondicionalmente todos os elementos restantes de $i+1$ até $n-1$ para identificar o elemento com índice prioritário extremo. Ele não possui mecanismo de detecção de ordem prévia nem parada antecipada.

2. Por que o Insertion Sort varia tão drasticamente?

O laço interno do Insertion Sort insere o elemento atual deslocando elementos maiores para a direita. Na lista pré-ordenada, a primeira comparação falha imediatamente ($resultado[posicao] \ge atual$), executando apenas 1 comparação por elemento e 0 trocas. Isso resulta no melhor caso estritamente linear $O(n)$ com $n-1$ comparações (14 comparações para $N=15$). Em contrapartida, na lista invertida, o elemento precisa ser transportado até o início do vetor, atingindo o pior caso quadrático com $\frac{n(n-1)}{2}$ comparações e trocas (105 operações).

3. Qual é a relação exata entre as trocas do Bubble Sort e do Insertion Sort?

> **Enunciado em uma linha:** O número de trocas do Bubble Sort e do Insertion Sort é RIGOROSAMENTE IDÊNTICO em todos os cenários porque ambos operam trocando pares de elementos adjacentes fora de ordem, resolvendo exatamente o número de inversões da permutação original: $trocas = I(\pi)$.

Cada troca efetuada por qualquer um dos dois métodos diminui a quantidade global de inversões da lista em exatamente 1. Assim, para $N=15$ na base original, existiam 60 inversões, exigindo precisamente 60 trocas tanto no Bubble quanto no Insertion Sort.

Campus Acessível — Relatório dos Cinco Achados

4. Achado A2 — Busca: Comparações, Pior Caso e Análise Amortizada

Submetemos os algoritmos de busca (Sequencial, Binária Iterativa e Binária Recursiva com casos base explicitados) a cinco alvos padronizados sobre a base de 15 barreiras ordenada por código:

Posição / Caso	Código do Alvo	Busca Sequencial (Pos / Comp)	Binária Iterativa (Pos / Comp)	Binária Recursiva (Pos / Comp)
Primeiro código	`ACA-ESC-06`	pos = 0, C = 1	pos = 0, C = 4	pos = 0, C = 4
Código do meio	`ACA-REC-03`	pos = 7, C = 8	pos = 7, C = 1	pos = 7, C = 1
Último código	`ACA-TRE-15`	pos = 14, C = 15	pos = 14, C = 4	pos = 14, C = 4
Aleatório do meio	`ACA-ESC-09`	pos = 3, C = 4	pos = 3, C = 2	pos = 3, C = 2
Código inexistente	`ACA-XXX-99`	pos = -1, C = 15	pos = -1, C = 4	pos = -1, C = 4

Fundamentação Teórica da Busca:

- **Onde a Sequencial supera a Binária:** No primeiro elemento da lista (`ACA-ESC-06`). A sequencial testa o índice 0 na primeira comparação ($C=1$), atingindo seu melhor caso $O(1)$. A busca binária avalia a mediana (índice 7) e desce sucessivamente pela árvore de busca até atingir a folha na extremidade esquerda, consumindo $\lfloor \log_2 15 \rfloor + 1 = 4$ comparações.
- **Custo da Ordenação Prévia e Análise Amortizada:** A busca binária exige lista rigorosamente ordenada. O custo de ordenar nossos dados via algoritmos elementares é $O(n^2)$ (105 comparações). Para uma consulta isolada ($m=1$), a sequencial é mais barata ($105 + 4 = 109 > 15$). A binária torna-se eficiente apenas quando o custo da ordenação é amortizado sobre múltiplas consultas: $O(n^2 + m \log_2 n) < O(m \cdot n)$.
- **Código Inexistente vs Pior Caso:** Para uma chave inexistente, a busca binária não pode abortar prematuramente; ela é obrigada a percorrer um caminho completo da raiz até uma folha externa vazia onde $inicio > fim$. Esse caminho possui comprimento igual à altura da árvore de decisão: $h = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1 = 4$. Portanto, o número de comparações de insucesso é idêntico ao pior caso de sucesso.

5. Achado A3 — Hierarquia: Árvore do Setor e Limites da Recursão

A estrutura do setor **Academia Fusion** possui profundidade real de **3 níveis** e totaliza **R$ 76.020,00**:

Subsetor de 1º Nível	Qtd Barreiras	Custo Total	Barreira Mais Grave (Gravidade 5)
Receção e Espera	5	R$ 6.600,00	`ACA-REC-01` — Catraca rotativa sem passagem acessível (R$ 3.500,00)
Acessos e Sanitários	9	R$ 67.420,00	`ACA-ESC-06` — Ausência de elevador / plataforma elevatória (R$ 60.000,00) `ACA-SAN-14` — Porta de fole estreita de 65 cm (R$ 2.500,00)
Área de Treino	1	R$ 2.000,00	`ACA-TRE-15` — Corredor de pernas com 75 cm (Gravidade 4, R$ 2.000,00)

Caminho Hierárquico Completo da Barreira Mais Crítica:
`Academia Fusion > Acessos e Sanitários > Escadaria Principal > ACA-ESC-06`

Falha de Laços Fixos e Efeito da Remoção do Caso Base:
Uma implementação com número fixo de laços aninhados (ex.: 2 laços for) processaria apenas os subsetores de nível 1 e 2, falhando silenciosamente ao ignorar completamente as barreiras localizadas no nível 3 (como a Entrada e o Lavatório). A recursão é agnóstica à topologia da árvore.
Se o **caso base** for removido da recursão (`if len(subsetores) == 0: return`), as chamadas continuarão se empilhando indefinidamente na pilha de execução até esgotar o limite interno de recursão da máquina, disparando a exceção fatal do interpretador: `RecursionError: maximum recursion depth exceeded`.

Campus Acessível — Relatório dos Cinco Achados

6. Achado A4 — Otimização: Pacote Guloso vs Exaustivo (Problema da Mochila 0/1)

O problema de seleção do pacote ótimo de intervenções sob teto financeiro modela formalmente o *0/1 Knapsack Problem*. Comparamos a heurística **Gulosa** (ordenação decrescente por benefício/custo) com a busca **Exaustiva** por retrocesso recursivo (com poda de inviáveis) em quatro patamares de investimento:

Teto de Orçamento	Estratégia Gulosa (Benefício / Custo / Qtd)	Estratégia Exaustiva (Benefício / Custo / Qtd)	Chamadas Recursivas	Convergência
R$ 1.000,00	Benefício = 13.600 | R$ 820,00 | 5 itens	Benefício = 13.600 | R$ 820,00 | 5 itens	127 chamadas	Ótimo Global
R$ 3.000,00	Benefício = 19.400 | R$ 2.220,00 | 7 itens	Benefício = 20.000 | R$ 2.620,00 | 7 itens	2.481 chamadas	Divergência (+0.600)
R$ 6.000,00	Benefício = 25.200 | R$ 4.620,00 | 9 itens	Benefício = 26.400 | R$ 5.920,00 | 9 itens	10.075 chamadas	Divergência (+1.200)
R$ 10.000,00	Benefício = 31.600 | R$ 8.420,00 | 11 itens	Benefício = 32.800 | R$ 9.720,00 | 11 itens	15.971 chamadas	Divergência (+1.200)

Comprovação Formal da Divergência (Orçamento R$ 3.000,00):
• **Pacote Guloso:** Selecionou `ACA-SAN-13, ACA-SAN-12, ACA-REC-04, ACA-REC-03, ACA-SAN-11, ACA-ESC-09, ACA-ESC-07`. Custo: R$ 2.220,00. Benefício: 19.400.
• **Pacote Exaustivo:** Selecionou `ACA-REC-02, ACA-REC-03, ACA-REC-04, ACA-ESC-09, ACA-SAN-11, ACA-SAN-12, ACA-SAN-13`. Custo: R$ 2.620,00. Benefício: 20.000.
• **Por que a Gulosa perdeu?** A abordagem gulosa escolhe cegamente pela densidade de benefício por real (b_i / c_i). Após alocar os itens mais baratos, restaram R$ 780,00 livres. A próxima barreira no ranking guloso custava R$ 1.200,00 (`ACA-REC-02`), não cabendo na folga. A busca exaustiva explorou a árvore combinatória global e identificou que substituir `ACA-ESC-07` (custo R$ 800; benefício 2.6) por `ACA-REC-02` (custo R$ 1.200; benefício 3.2) preenchia de forma mais eficiente a folga orçamentária ociosa, gerando um ganho de **+0.600** de benefício social.

Crescimento Exponencial e Inviabilidade para a Escala do Campus

Medimos o número de chamadas da recursão exaustiva variando a quantidade de candidatos (Teto R$ 10.000,00):

Nº Barreiras Candidatas (N)	3	5	8	10	14
Chamadas Recursivas	15	63	287	1.044	8.188

Relação Matemática: A cada barreira adicional, a árvore de decisão binária ramifica em dois novos estados (incluir vs não incluir), exibindo crescimento $O(2^N)$. Embora a poda prévia descarte itens inviáveis, o teto teórico é de $2^{N+1}-1$ chamadas.

Se o campus inteiro tem 400 barreiras, essa abordagem serve? Por quê?
NÃO SERVE. Para $N = 400$, o número de combinações possíveis é $2^{400} \approx 2,58 \times 10^{120}$. Mesmo um processador executando 10^{12} chamadas por segundo levaria aproximadamente 10^{100} anos para concluir a execução — magnitude infinitamente superior aos 13,8 bilhões de anos da idade do universo. Para a escala institucional de 400 barreiras, torna-se imperativo adotar **Programação Dinâmica** (complexidade pseudo-polinomial $O(N \cdot W)$) ou manter a heurística **Gulosa** com garantia de aproximação rápida em tempo $O(N \log N)$.

Campus Acessível — Relatório dos Cinco Achados

Grupo 11 | Academia Fusion

7. Achado A5 — Decisão: Índice de Prioridade e Análise de Sensibilidade

Fórmula Matemática do Índice de Prioridade:
$$\text{{benefício}} = \text{{gravidade}} \times P_{{\text{{grav}}}} + \left(\frac{{\text{{pessoas_dia}}}}{{100}}\right) \times P_{{\text{{alc}}}} \qquad \Longrightarrow \qquad \text{{índice}} = \frac{{\text{{benefício}}}}{{\text{{custo}} / 1000}}$$ • **Pesos Base:** $P_{{\text{{grav}}}} = 0.6$ (peso maior na integridade física e impedimento) e $P_{{\text{{alc}}}} = 0.4$ (impacto de fluxo).
• **Regra de Desempate Estrita:** Em caso de empate absoluto no índice, o desempate é feito pela ordem alfabética crescente do campo `codigo`, garantindo determinismo matemático independente do algoritmo de ordenação.

Análise de Sensibilidade — Variação dos Pesos no Top 10

Posição	Cenário Base (0.6 Grav / 0.4 Alc)	Cenário Dobro Gravidade (1.2 Grav / 0.4 Alc)	Cenário Dobro Alcance (0.6 Grav / 0.8 Alc)
01	`ACA-SAN-13` (idx 26.67)	`ACA-SAN-13` (idx 46.67)	`ACA-SAN-13` (idx 33.33)
02	`ACA-SAN-12` (idx 21.33)	`ACA-SAN-12` (idx 37.33)	`ACA-SAN-12` (idx 26.67)
03	`ACA-REC-04` (idx 17.33)	`ACA-REC-04` (idx 29.33)	`ACA-REC-04` (idx 22.67)
04	`ACA-REC-03` (idx 13.33)	`ACA-REC-03` (idx 21.33)	`ACA-REC-03` (idx 18.67)
05	`ACA-SAN-11` (idx 10.40)	`ACA-SAN-11` (idx 17.60)	`ACA-SAN-11` (idx 13.60)
06	`ACA-ESC-09` (idx 5.33)	`ACA-ESC-09` (idx 9.33)	`ACA-ESC-09` (idx 6.67)
07	`ACA-ESC-07` (idx 3.25)	`ACA-ESC-07` (idx 5.50)	`ACA-ESC-07` (idx 4.25)
08	`ACA-REC-02` (idx 2.67)	`ACA-REC-02` (idx 4.67)	`ACA-REC-02` (idx 3.33)
09	`ACA-ESC-08` (idx 2.17)	`ACA-ESC-08` (idx 3.67)	`ACA-ESC-08` (idx 2.83)
10	`ACA-SAN-10` (idx 1.78)	`ACA-SAN-10` (idx 3.11)	`ACA-SAN-10` (idx 2.22)

8. Parecer Técnico Final e Sustentação da Recomendação

Diante das variações de pesos, o grupo mantém ou altera a recomendação original?
O grupo **MANTÉM INTEGRALMENTE** a recomendação original do Cenário Base.

Sustentação Técnica Diante da Mantenedora:
A análise de sensibilidade revela uma propriedade de estabilidade notável: **o Top 6 permanece 100% inalterado em todas as simulações** (as posições de 1 a 6 são rigorosamente idênticas no Cenário Base, no Dobro da Gravidade e no Dobro do Alcance). As seis primeiras intervenções reúnem baixo custo financeiro (R$ 120 a R$ 600 cada) com eliminação imediata de riscos físicos graves e bloqueios de passagem (ex.: destravamento de circulação com retirada de corrente no lavatório, isolamento de sifão térmico e sinalização visual).

A variação de pesos atinge apenas as posições inferiores (7 a 10), confirmando que a recomendação prioritária do grupo é imune a flutuações subjetivas de critério orçamentário e maximiza de forma defensável o retorno social de cada real investido no campus da UNASP.

Nickollas Teixeira Medeiros
Coleta de Campo e Métricas NBR

Felipe Allan Nascimento Cruz
Arquitetura e Módulos de Software

João Gabriel
Custos, Algoritmos e Análise dos Achados